

Trigonométrie

$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$, $\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
 $\sin(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\sin(\arctan x) = x/\sqrt{1 + x^2}$
 $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1 - x^2}$, $\cos(\arctan x) = 1/\sqrt{1 + x^2}$
 $\tan(\arcsin x) = x/\sqrt{1 - x^2}$, $\tan(\arccos x) = \sqrt{1 - x^2}/x$

Produit vectoriel

$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$

Cinématique

Abscisse curviligne : $v = \frac{ds}{dt}$
Accélération générale : $\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\mathbf{u}_T + \frac{v^2}{\rho}\mathbf{u}_N$

Cylindrique

$$\begin{cases} v_\rho = \dot{\rho} \\ v_\varphi = \rho\dot{\varphi} \\ v_z = \dot{z} \end{cases} \quad \begin{cases} a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2 \\ a_\varphi = 2\dot{\rho}\dot{\varphi} + \rho\ddot{\varphi} \\ a_z = \ddot{z} \end{cases}$$

Sphérique

$$\begin{cases} v_r = \dot{r} \\ v_\theta = r\dot{\theta} \\ v_\varphi = r\dot{\varphi}\sin\theta \end{cases} \quad \begin{cases} a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta \\ a_\theta = r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\cos\theta\sin\theta \\ a_\varphi = r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\cos\theta + 2\dot{\theta}\dot{\varphi}\sin\theta \end{cases}$$

Dynamique

sdf
Ressort : $\mathbf{R} = -k(\|\mathbf{OP}\| - l_0)\frac{\mathbf{OP}}{\|\mathbf{OP}\|}$
Gravitation : $\mathbf{F}^{2 \rightarrow 1} = -G\frac{m_1m_2}{r^2}\mathbf{u}^{2 \rightarrow 1}$
Coulomb : $\mathbf{F}^{2 \rightarrow 1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\mathbf{u}^{2 \rightarrow 1}$
Lorentz : $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$
Frottement sec statique/dynamique :

$$\|\mathbf{F}\| \leq \mu_s\|\mathbf{N}\| \quad \mathbf{F} = -\mu_c\|\mathbf{N}\|\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$$

Quantité de mouvement : $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, $\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$

Thmr de l'impulsion : $\Delta\mathbf{p} = \int_{t_i}^{t_f}\mathbf{F}dt = \mathbf{J}$

Thmr var e-cin : $W^{t_i \rightarrow t_f} = \int_{t_i}^{t_f}\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}dt = \Delta K$

Froces conservatives

Définition : $W = U(\mathbf{r}_A) - U(\mathbf{r}_B)$
Dérivation d'un potentiel (coord. cart/cyl/sphé)

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -\frac{dU_x}{dx}\mathbf{u}_x - \frac{dU_y}{dy}\mathbf{u}_y - \frac{dU_z}{dz}\mathbf{u}_z$$

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -\frac{dU_\rho}{d\rho}\mathbf{u}_\rho - \frac{1}{r}\frac{dU_\theta}{d\theta}\mathbf{u}_\theta - \frac{dU_z}{dz}\mathbf{u}_z$$

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -\frac{dU_r}{dr}\mathbf{u}_r - \frac{1}{r}\frac{dU_\varphi}{d\varphi}\mathbf{u}_\varphi - \frac{1}{r\sin\theta}\frac{dU_\theta}{d\theta}\mathbf{u}_\theta$$

Force centrale

$L_0 = \text{CONST}$, $\frac{dA}{dt} = \text{CONST}$, $U = U(r)$.

Énergie

Conservation : $E = K + U = \text{CONST}$

Non-conservation : $K_B + \sum U_B = K_A + \sum U_A + \int_{A,\Gamma}^B \mathbf{F}^{\text{NC}} \cdot d\mathbf{r}$

Moments

Cinétique : $\mathbf{L}_0 = \mathbf{OP} \times m\mathbf{v}$
De force : $\mathbf{M}_0 = \mathbf{OP} \times \mathbf{F}$

Ocsillations

Harmonique : $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2x$

$\implies x = A\sin(\omega_0t) + B\cos(\omega_0t)$ ou $x = C\cos(\omega_0t + \varphi)$

Amortis : $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$
 $\gamma^2 < \omega_0^2 \implies x = Ce^{-\gamma t}\cos(\omega t + \varphi)$, $\omega^2 = |\gamma^2 - \omega_0^2|$
 $\gamma^2 > \omega_0^2 \implies x = e^{-\gamma t}(Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t})$, $\omega^2 = |\gamma^2 - \omega_0^2|$
 $\gamma^2 = \omega_0^2 \implies x = e^{-\gamma t}(A + Bt)$

Résonance : $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = f\cos(\Omega t)$
 $t \gg 1/\gamma \implies x_p \cong A(\Omega)\cos[\Omega t + \varphi(\Omega)]$

$A(\Omega) = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + (2\gamma\Omega)^2}}$, $\Omega_{\text{MAX}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$
 $\varphi(\Omega) = \arctan \frac{2\gamma\Omega}{\Omega^2 - \omega_0^2}$

Référentiels accélérée

Vitesse :

$$\mathbf{v}_p = \mathbf{v}'_p + \mathbf{V}_{O'} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{O}'\mathbf{P}$$

Accélération :

$$\mathbf{a}_p = \mathbf{a}'_p + 2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'_p + \mathbf{A}_{O'} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{O}'\mathbf{P}) + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{O}'\mathbf{P}$$

Force :

$$m\mathbf{a}'_p = \sum \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'_p - m\mathbf{A}_{O'} - m\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{O}'\mathbf{P}) - m\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{O}'\mathbf{P}$$

Système de particules

Moment cinétique total : $\mathbf{L}_G = \sum \mathbf{GP}_i \times m_i(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{GP}_i)$
Moment de force :

$$\frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \mathbf{M}_0^{\text{ext}}, \quad \frac{d\mathbf{L}_G}{dt} = \mathbf{M}_G^{\text{ext}}$$

Variation d'énergie cinétique : $\Delta K = W^{\text{ext}} + W^{\text{int}}$

Thmr du centre de masse : $M\frac{d\mathbf{V}_G}{dt} = \sum \mathbf{F}^{\text{ext}}$

Chocs

$$\Delta\mathbf{P} \underbrace{\cong}_\text{à voir} 0 \quad \Delta\mathbf{L}_0 \underbrace{\cong}_\text{à voir} 0 \quad \Delta K \begin{cases} = 0 & \text{élastique} \\ \neq 0 & \text{inélastique} \end{cases}$$

Système ouvert

2ème loi adaptée : $M(t)\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{F}^{\text{ext}} + \mathbf{v}_{\text{rel}}\frac{dM}{dt}$

Solide

Cinématique

Vitesse : $\mathbf{v}_p = \mathbf{V}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{AP}$, utile quand A est sur Δ.
Accélération : $\mathbf{a}_p = \mathbf{A}_A + \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{AP} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{AP})$, A sur Δ.
Dynamique

Thmr du moment cinétique : $\frac{d\mathbf{L}_0}{dt} = \mathbf{M}_0^{\text{ext}}$, $\frac{d\mathbf{L}_G}{dt} = \mathbf{M}_G^{\text{ext}}$

Thmr du transfert : $\mathbf{L}_A = \mathbf{AO} \times M\mathbf{V}_G + \mathbf{L}_O$

Variation d'énergie cinétique : $\Delta K = W^{\text{ext}}$

Rotation autour d'un axe de symétrie

Moment d'inertie : $I_{\Delta G} = \sum m_i\|\mathbf{GP}_{i\perp}\|^2 = \int_M dmR^2$

Thmr Steiner : $I_{\Delta A} = Md^2_G + I_{\Delta G}$

Moment cinétique : $\mathbf{L}_G = I_{\Delta G}\boldsymbol{\omega}$

Énergie cinétique : $K = \frac{1}{2}MV_G^2 + \frac{1}{2}I_{\Delta G}\omega^2$

Rotation, cas général

Tenseur d'inertie : $\tilde{I}_{G\alpha\beta} = \sum_i m_i [\|\mathbf{GP}_i\|^2\delta_{\alpha\beta} - GP_{i,\alpha}GP_{i,\beta}]$

Énergie cinétique : $K = \frac{1}{2}MV_G^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T\tilde{I}_G\boldsymbol{\omega}$

Pt fixe : $\tilde{I}_{O\alpha\beta} = M [\|\mathbf{OG}\|^2\delta_{\alpha\beta} - OG_\alpha OG_\beta] + \tilde{I}_{G\alpha\beta}$

Énergie cinétique : $K = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^T\tilde{I}_O\boldsymbol{\omega}$